

研究題目

科學簡報工程學： 敘事邏輯、視覺實證 與美學設計之綜合構建

針對專題研究成果報告之優化策略與實作指南

研究學生：[Your Name]

校內指導老師：[Name]

校外指導教授：李文献教授

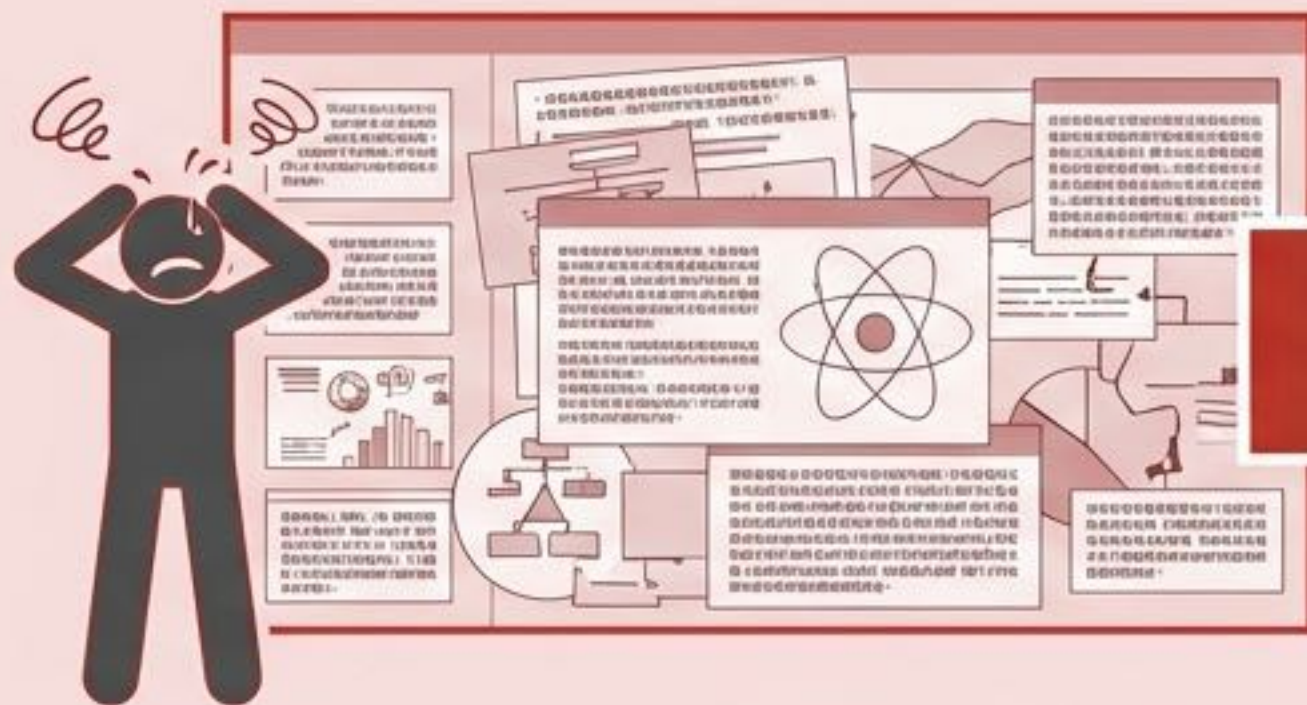
研究機構：國立中央大學 / 國立臺灣科學教育館



認知負荷 vs. 視覺實證：科學傳播的落差

The Problem

認知超載 (Cognitive Overload)



系統化工程優化

The Goal

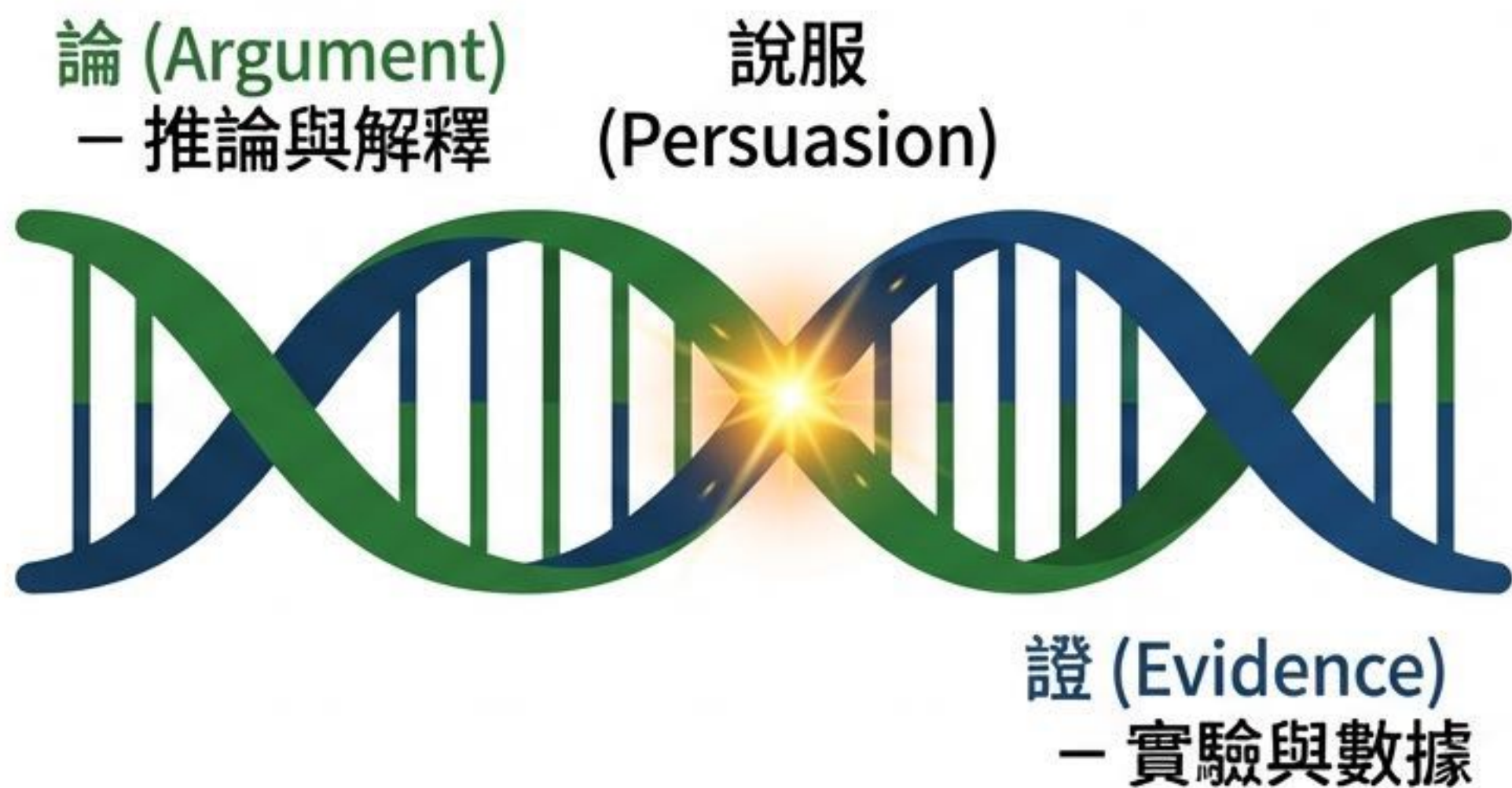
視覺實證 (Visual Evidence)



- 傳統簡報常落入「流水帳」與「資料堆疊」
- 無效動機：「因為我覺得生物很有趣」(Rejected)

- 核心觀察：真理發現與有效說服存在落差
- 研究問題：如何將數據轉化為知識資產？

論證雙螺旋與認知負荷理論



認知負荷理論 (Cognitive Load Theory)

總負荷 = 內在負荷 + 外在負荷 - 相關負荷
(科學難度) (排版混亂) (學習與理解)



外在負荷 (排版混亂)
本研究目標：最小化干擾

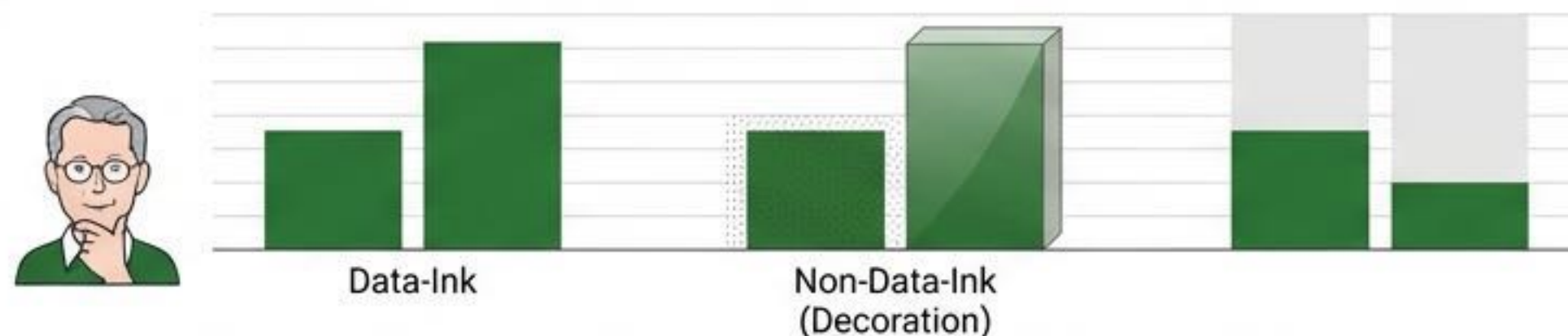
「實驗不僅是操作，而是證據發掘 (Revealing Evidence) 的過程。」 — 李文献教授

敘事結構與資訊設計框架

敘事結構轉向



視覺化權威理論



Edward Tufte: 數據墨水比 (Data-Ink Ratio)

原則：去除所有不傳達資訊的墨水（如裝飾、3D效果）。

建構科學簡報的系統化工程

研究目的 (Objectives)

● 1. 小實驗目的 (Tactical)

建立符合 2025 年趨勢的視覺化操作規範（字體、配色、圖表）。


● 2. 戰略目的 (Strategic)

建構「科學簡報建構論」，將生硬數據轉化為引人入勝的自然故事 (Understanding Nature)。


探究問題 (Research Questions)

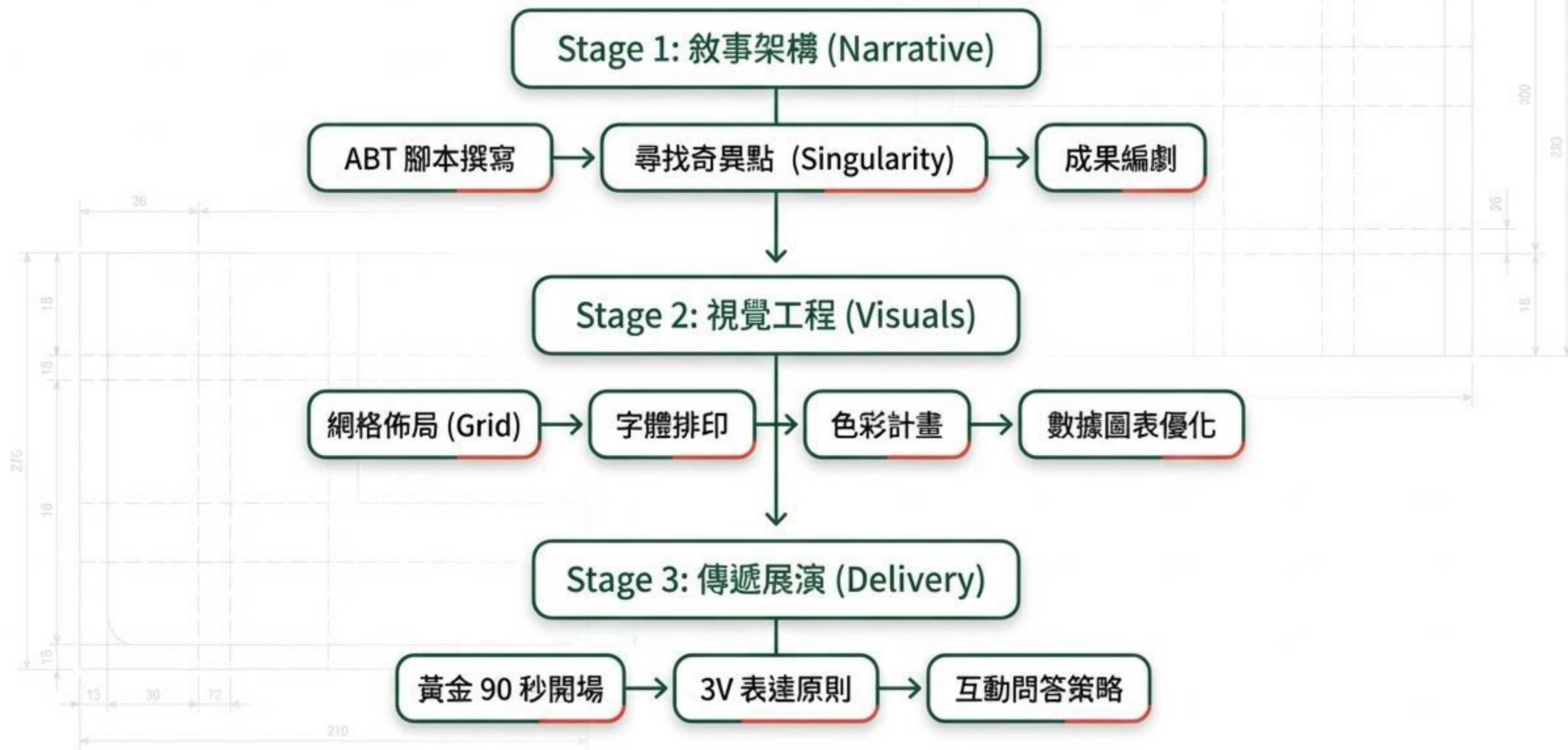
- Q1. 如何利用敘事結構 (Narrative Architecture) 解決觀眾的注意力渙散問題？

- Q2. 如何透過視覺工程 (Visual Engineering) 消除冗餘效應並提升數據可讀性？


假說 (Hypothesis)

若能將「電影敘事技巧」與「嚴謹數據視覺化」結合，將顯著提升科學傳播的信度與效度。

科學簡報製作流程圖 (Framework)



現代化科學傳播工具箱



Python (Seaborn/Matplotlib)

用於高階統計圖表繪製，超越 Excel 限制。



BioRender / Illustrae

製作專業細胞通路與機制圖，具備出版級品質。



Midjourney / SciSpace

概念圖生成與文獻快速摘要輔助。

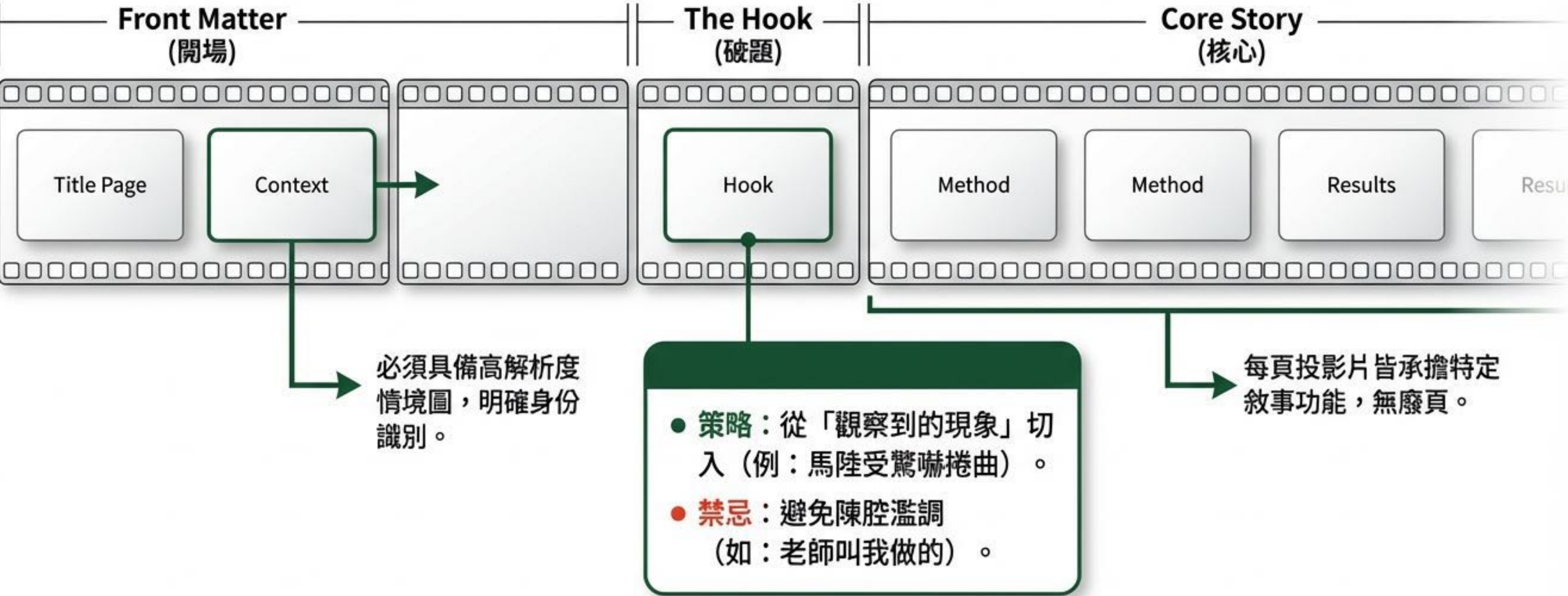


PowerPoint

配合 Slide Master 母片設計進行最終整合。

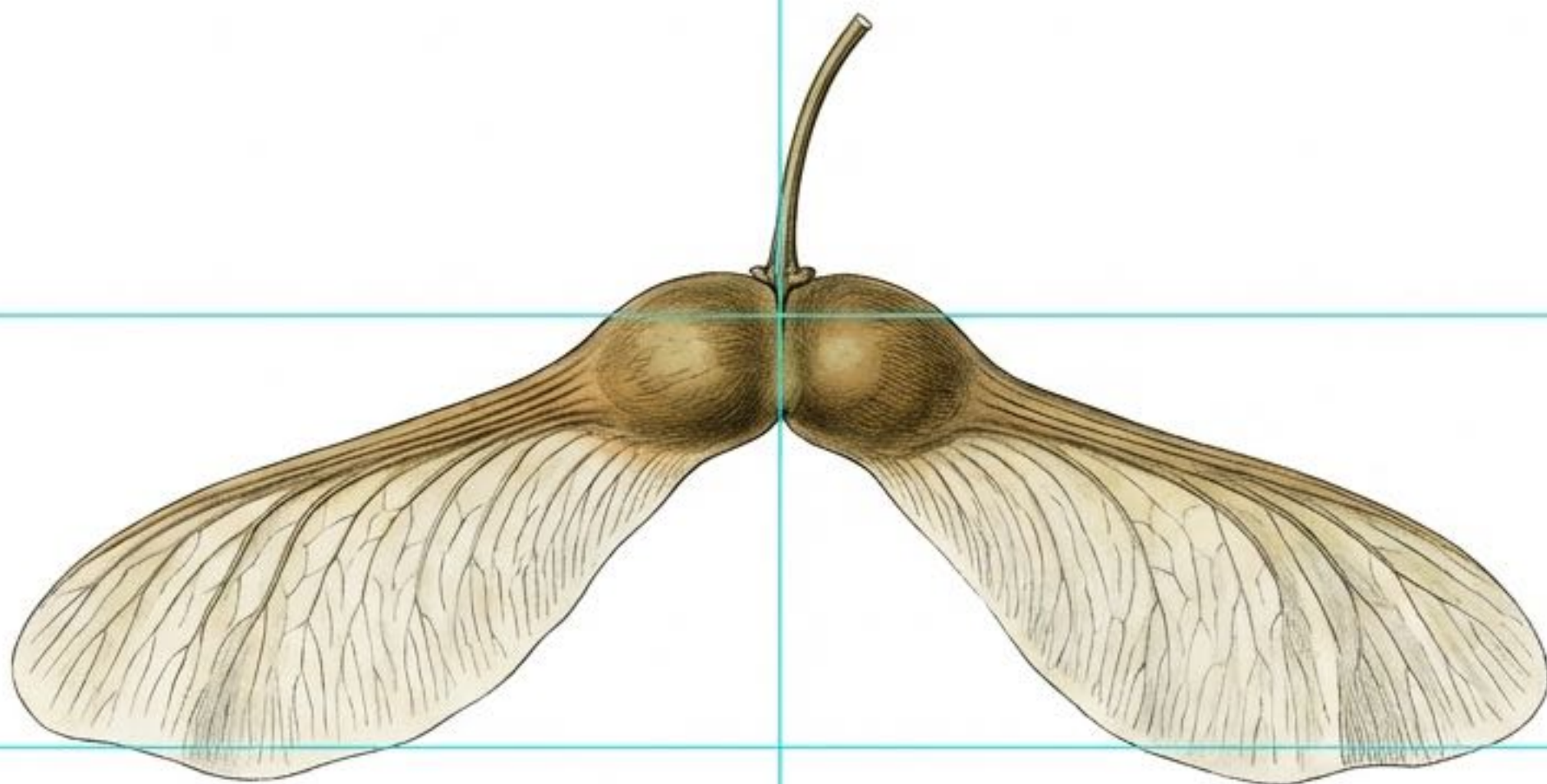
排除一般性器材（如燒杯、Excel 基礎功能）

內容架構工程 (Content Architecture)



實驗結果 2

網格系統與版面佈局 (Layout Engineering)



Acer morrisonense

三分法則 (Rule of Thirds)

將視覺焦點置於格線交點。

版面配比

圖片佔 60%，文字佔 40%。

留白 (Whitespace)

保留 20% 空白，避免填滿版面。

實驗結果 3

字體排印學 (Typography)

推薦字體 (Sans-serif)

微軟正黑體 (Bold) - 標題專用

思源黑體 - 內文清晰

English/Numbers: 12345 (Arial/Roboto)

- 層級規範：標題 > 32pt，內文 > 24pt，座標軸 > 18pt。

禁用字體 (Serif/Thin)

新細明體 (橫筆過細，投影不清)

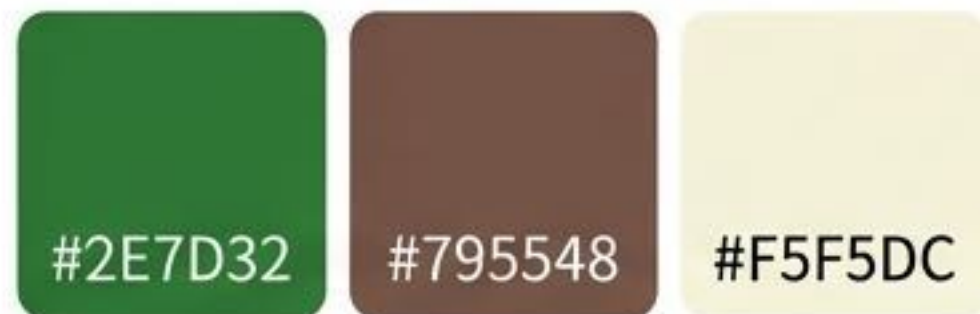
Times New Roman (僅適合紙本)

- 層級規範：違反 6x6 法則(每頁 > 6 點)。
- 密度警告：違反 6x6 法則 (每頁 > 6 點)。

實驗結果 4

科學配色系統 (Color Theory)

生物/生態系 (Nature)



強調自然感。

分生/化學系 (Tech)

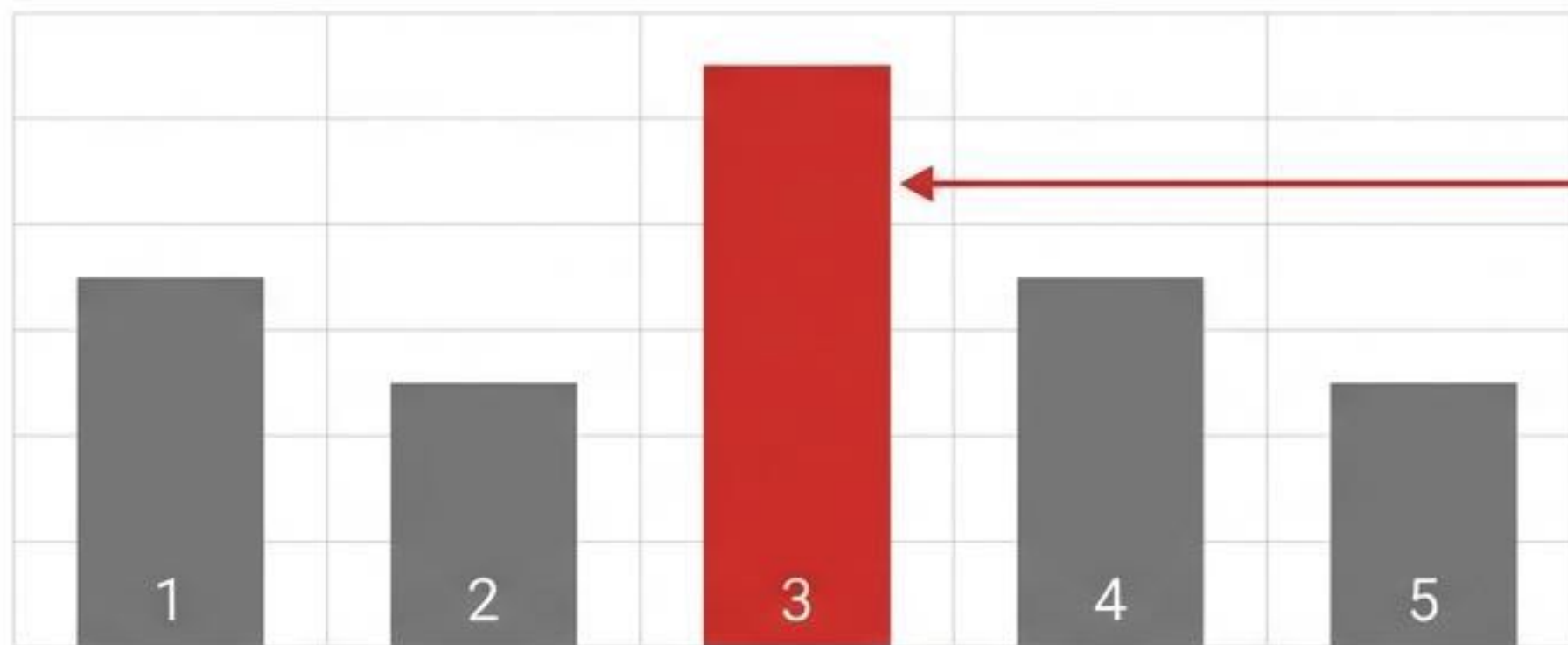


強調科技精準。

功能性強調色 (Accent)



僅用於標示顯著差異 ($P < 0.05$)。



顯著差異 (Accent Color used for signal, not decoration)

對比度要求 $> 4.5:1$ (無障礙設計)。

實驗結果 5

圖表選擇矩陣 (Chart Selection)

比較 (Comparison)



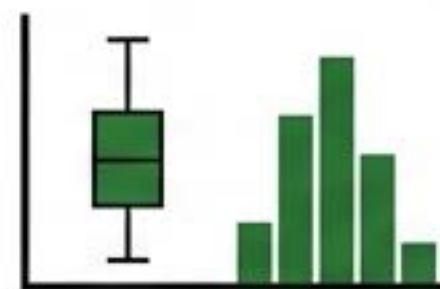
長條圖。類別多時使用橫向。

趨勢 (Trend)



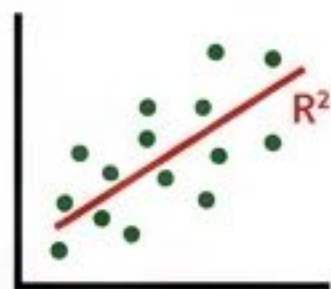
折線圖。線條需夠粗。

分布 (Distribution)



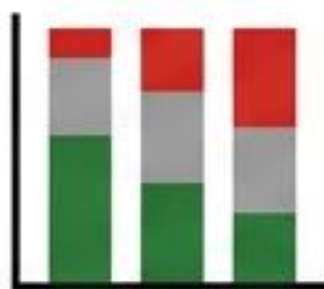
箱型圖。展示離散程度。

關聯 (Relationship)



散佈圖。需標示 R^2 。

組成 (Composition)

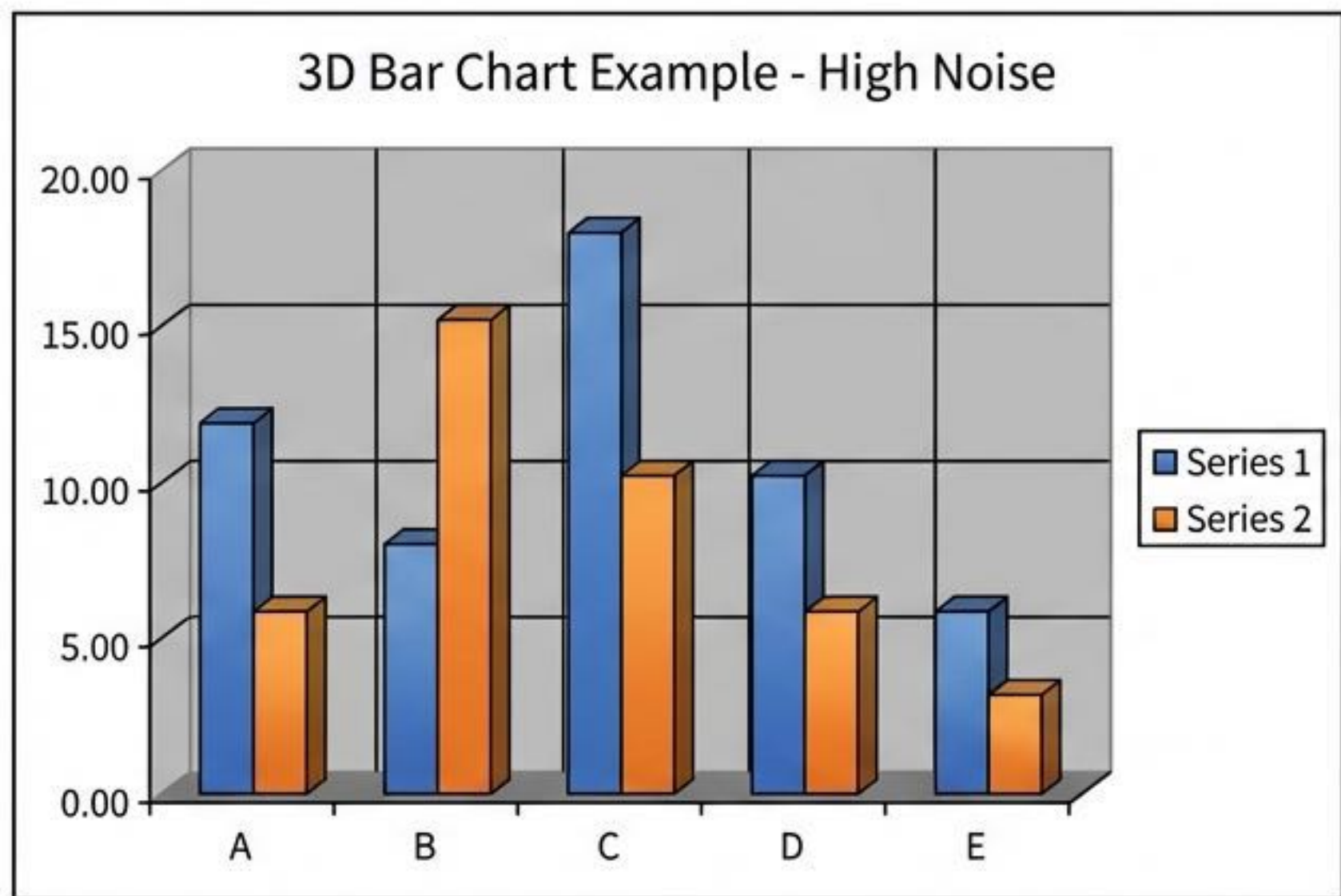


堆疊圖。慎用圓餅圖。

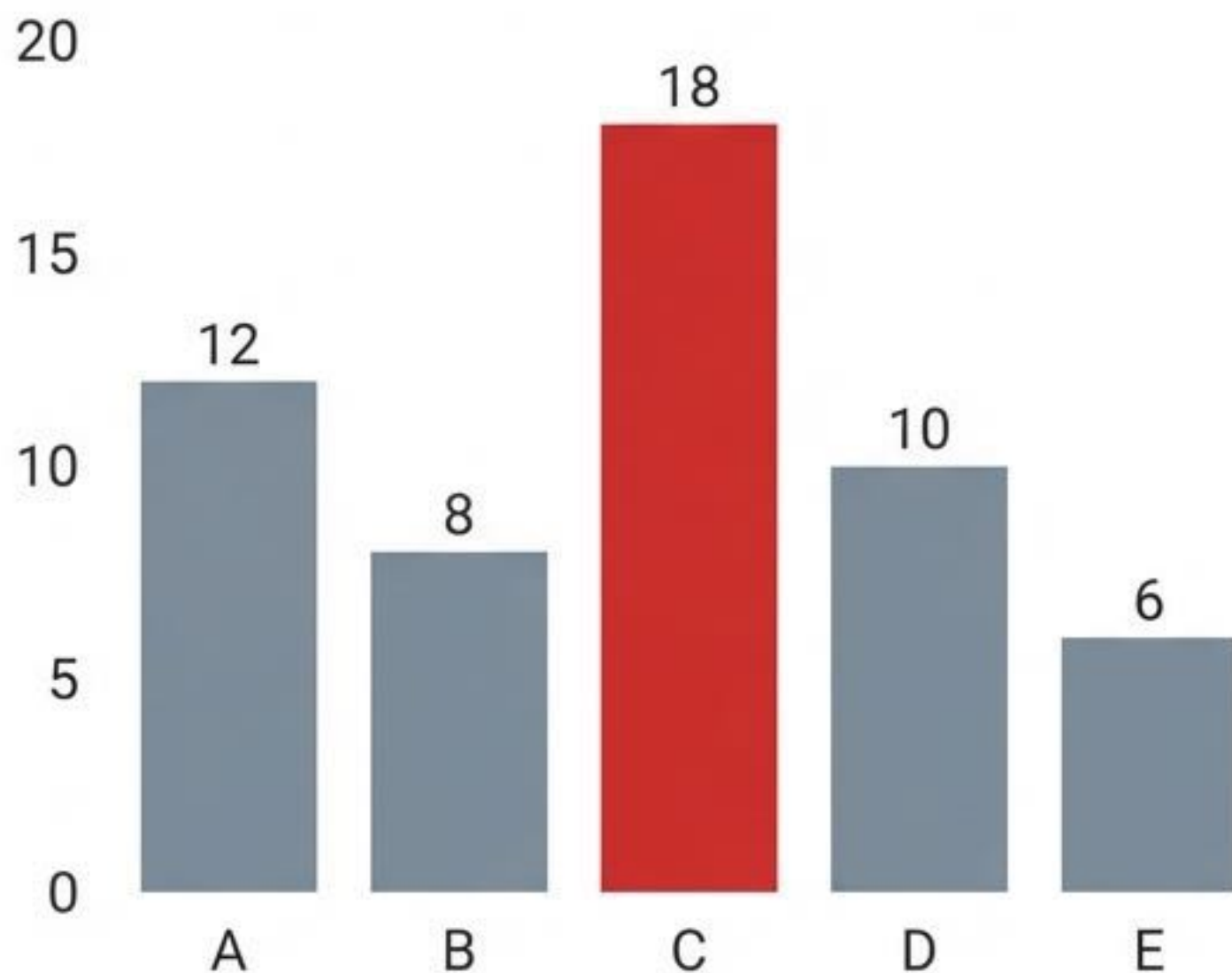
實驗結果 6

圖表簡化工程 (Data-Ink Ratio)

Before (高雜訊)

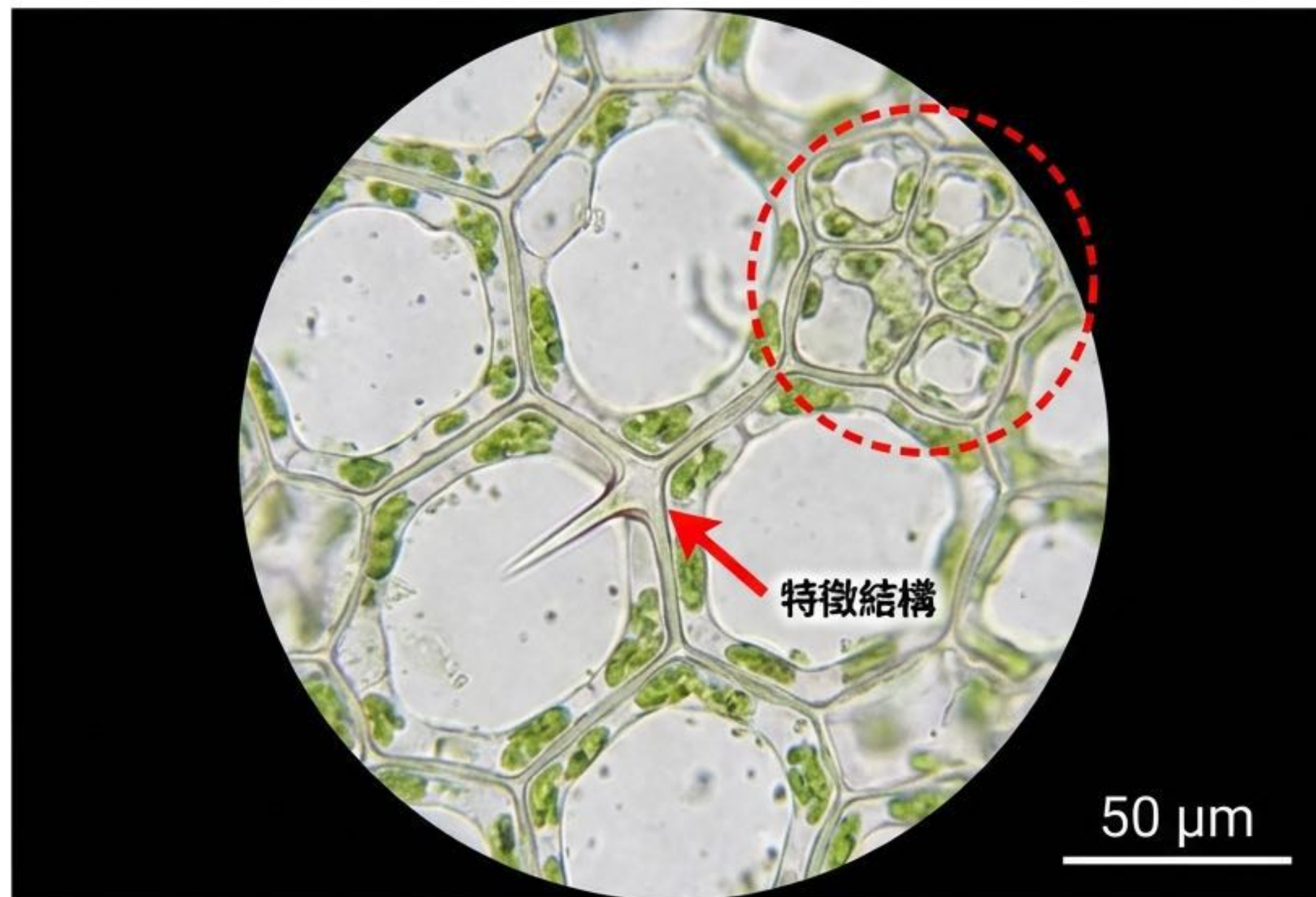


After (高訊噪比)



移除裝飾、直接標示 (Direct Labeling)、簡化座標軸。

影像證據規範 (Visual Evidence)



****必備要素****

1. 比例尺 (Scale Bar)：所有
 - 顯微 / 微距照必備。
2. 重點標註 (Annotation)：
 - 箭頭引導視覺。
3. 誤差線 (Error Bar)：統計
 - 圖表必須標示 SD/SEM。

****目標***：讓觀眾直接「看見」現象。

口語表達與互動 (Delivery Dynamics)

黃金 90 秒 (The Hook)



直問法 (提問)

震撼數據 (Statistics)

類比法 (Analogy)

3V 表達原則

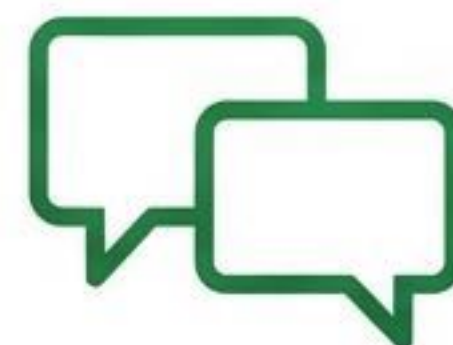


Verbal (語言) : 7%

Vocal (聲調) : 38% (停頓、語速)

Visual (視覺) : 55% (眼神接觸)

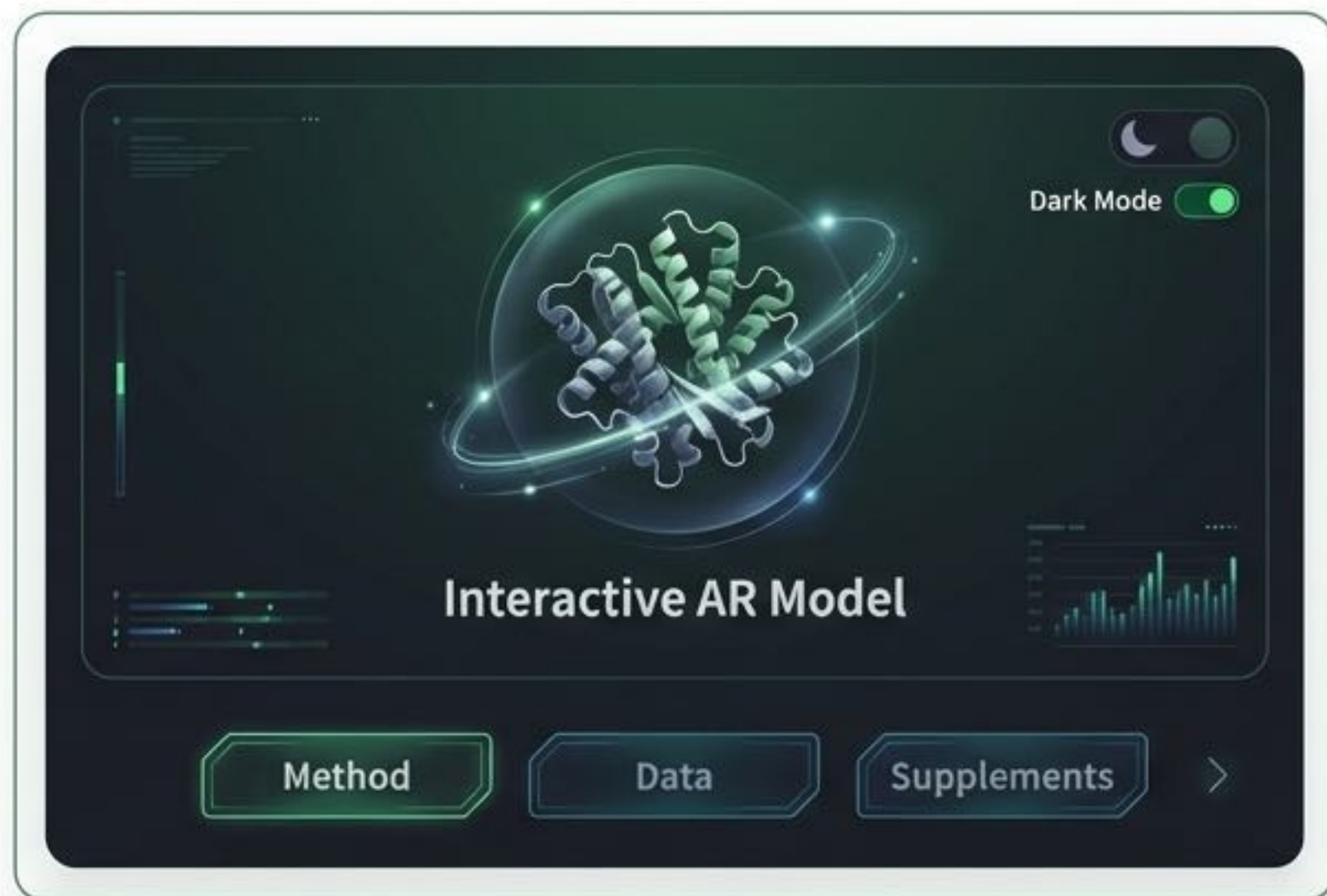
互動策略 (Q&A)



20/80 法則：眼神掃視全場

誠實面對未知

2025 科學簡報趨勢 (Future Trends)



-  1. 非線性敘事：互動式儀表板 (Dashboard)。
-  2. AI 驅動設計：自動化文獻摘要與配圖。
-  3. 沉浸式體驗：嵌入 3D/AR 分子結構。
-  4. 深色模式：減少眩光 (Dark Mode)。

科學簡報工程學總結

1 邏輯轉向

從 IMRD 結構轉向 ABT 敘事驅動，將研究轉化為「自然的故事」。

2 視覺實證

嚴格執行網格系統、功能性配色與數據墨水比原則，降低外在認知負荷。

3 證據導向

每一張圖表與照片皆需具備比例尺、誤差線與統計顯著性，強化科學信度。

4 傳播價值

科學簡報不僅是匯報，更是發掘證據與構建知識資產的過程。

Summary of Scientific Presentation Engineering

1. Narrative Logic

Transitioning from linear data dumps to Narrative-Driven (ABT) structures enhances audience engagement and retention.

2. Visual Engineering

Implementation of grid systems, clean typography, and the "Data-Ink Ratio" minimizes extraneous cognitive load.

3. Evidence-Based Design

Rigorous use of scale bars, error bars, and statistical annotations transforms illustrations into scientific evidence.

4. Value Proposition

Effective presentation transforms raw experimental data into persuasive knowledge assets.

實驗意義與未來展望

Significance & Future Directions

實驗意義 (Significance)

- 提升研究成果的傳播效率與影響力。
- 培養「策展人」思維，粹取高價值的科學發現。

未來展望 (Future)

- **未解決問題**：如何自動化檢核簡報的「邏輯連貫性」？
- **規劃**：整合生成式 AI 建立即時圖表優化模組，進一步降低製作門檻。



研究參考文獻

References

1. 李文献. (2023). 科展中的表達. 國立中央大學.
2. Olson, R. (2018). *Don't Be Such a Scientist: Talking Substance in an Age of Style*.
3. Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*.
4. Sweller, J. (2011). *Cognitive Load Theory*.
5. 專題研究成果報告(樣版).
6. 科學簡報製作指南 (2025 Edition).

